

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



1. TÍTULO:

Projeto de Rede para Loja de Varejo com Controle de Estoque e CFTV

2. DESAFIO:

Neste projeto, o aluno terá a oportunidade de planejar e projetar uma rede de computadores para uma loja de roupas, em um cenário realista baseado nas demandas do mercado atual. O desafio é interpretar as necessidades da cliente Ana, uma proprietária de loja que utiliza diversos dispositivos em seu ambiente de trabalho, como três caixas registradoras, dois tablets, uma impressora, um servidor local para controle de estoque, quatro câmeras de segurança conectadas via CFTV e uma maquininha de cartão para pagamentos.

A rede a ser projetada deve garantir conectividade eficiente e segura para todos esses dispositivos, permitindo que as operações de controle de estoque, segurança e processamento de pagamentos sejam realizadas de forma simultânea e sem interrupções. Além disso, o projeto deverá assegurar que as câmeras de segurança estejam sempre operacionais, com as gravações armazenadas de maneira segura no servidor local.

O ambiente de implementação será a loja física de Ana, onde é fundamental que a rede suporte tanto os dispositivos de ponto de venda quanto os sistemas de segurança. A proposta desafia os alunos a aplicarem suas habilidades em planejamento de redes, raciocínio analítico e resolução de problemas, projetando uma solução que integre todos os dispositivos de maneira eficaz e escalável.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



"Minha rede precisa suportar o sistema de controle de estoque, que deve ser acessado simultaneamente pelos três caixas. Além disso, é essencial que as câmeras de segurança estejam sempre operacionais e que as gravações de vídeo sejam armazenadas de forma segura em um servidor local. A rede também deve atender à maquininha de cartão e demais dispositivos da loja." Ana

Neste projeto, o objetivo principal é que você desenvolva a capacidade de planejar e projetar uma rede de computadores eficiente e segura, atendendo às demandas específicas do cenário proposto. Você deverá aplicar os conhecimentos sobre redes LAN, WAN, WLAN, endereçamento IP, e os elementos e equipamentos que compõem uma rede de computadores (como roteadores, switches e servidores), para elaborar um diagrama que demonstre a interligação entre os dispositivos e a funcionalidade de cada componente na rede. Ao final, esperamos que você:

- Compreenda as necessidades específicas do cliente no cenário;
- Identifique os dispositivos e componentes essenciais para atender à demanda;
- Projete uma rede eficiente para suportar os equipamentos, o sistema de controle de estoque e de CFTV.
- Elabore um diagrama de rede claro e bem organizado utilizando uma ferramenta de sua escolha (como Draw.io, Lucid Chart ou Packet Tracer).

!Importante não esquecer dos elementos lógicos e serviços essenciais que compõem uma rede funcional.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



3. FONTE DE PESQUISA:

Para que você possa realizar o projeto com sucesso, é importante observar os seguintes requisitos:

- Dispositivos e equipamentos; a rede deverá incluir os dispositivos descritos no cenário, como caixas registradoras, tablets, impressora, servidor de controle de estoque, câmeras CFTV e máquina de cartões.
- Hardware; além disso, você deverá adicionar os equipamentos necessários para garantir conectividade, como roteadores, switches, pontos de acesso (access points) e representar sua conectividade.
- Configuração de rede; Você deve definir e apontar a configuração de endereçamento IP, máscara, Gateway e os serviços de DHCP e DNS.
- Ferramenta de diagramação; O diagrama final deve ser feito em uma das ferramentas sugeridas (Draw.io, Lucid Chart ou Packet Tracer) e deve ser claro, mostrando como cada componente está interligado e configurado na rede.

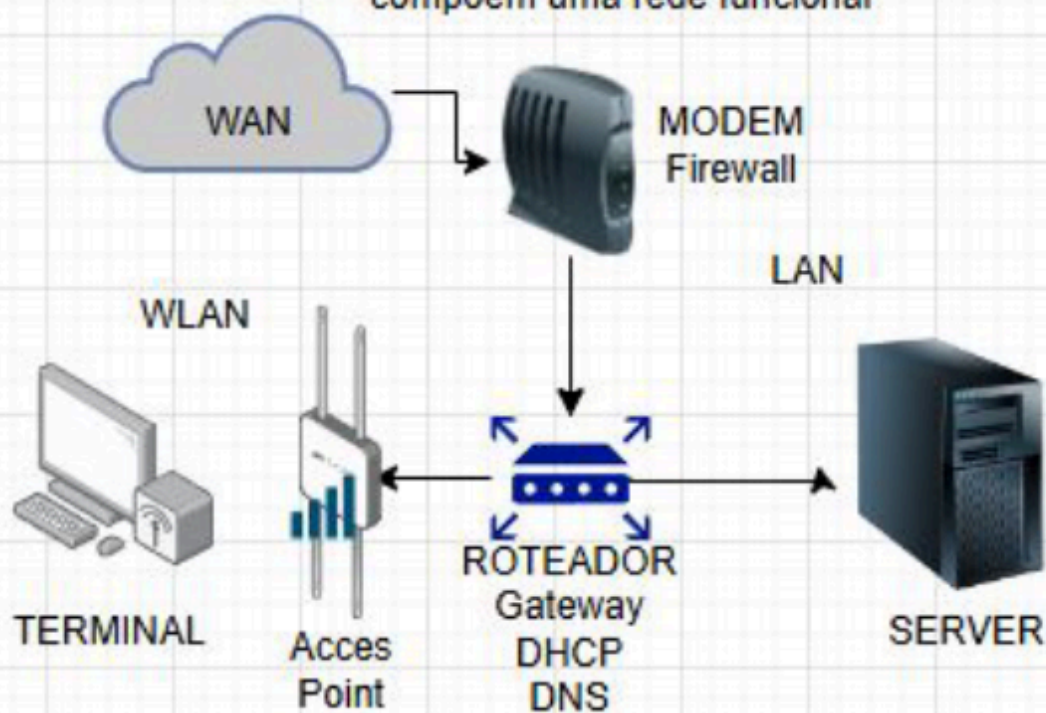
Com base nesses requisitos e nos objetivos propostos, sua tarefa será criar uma rede que atenda integralmente às necessidades da cliente Ana, garantindo o funcionamento de todos os dispositivos.

Abaixo, um pequeno diagrama elaborado com a ferramenta draw.io. Você deverá apontar os equipamentos utilizados, suas funções e serviços:



Exemplo

Um pequeno diagrama com os principais elementos que compõem uma rede funcional



ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



5. ENTREGÁVEL:

Sua entrega final da disciplina **Computer Network** será composta por **três entregáveis obrigatórios**. O foco é o desenvolvimento de um diagrama de rede funcional e bem estruturado, utilizando os conceitos abordados em aula e ferramentas apropriadas para simulação e documentação.

1. Parte Teórica – Relatório Explicativo

Entregue um **arquivo em PDF** com uma breve explicação sobre:

- A proposta da rede desenvolvida;
- Os objetivos da arquitetura montada;
- Os principais conceitos aplicados na estrutura do projeto;
- Observações importantes sobre funcionamento, segurança ou escalabilidade.

2. Parte Prática – Diagrama de Rede

Elabore um **diagrama de rede funcional**, utilizando uma das seguintes ferramentas:

- **Draw.io**
- **Lucidchart**
- **Cisco Packet Tracer** (recomendado, pois permite simulação e testes de conectividade)

O diagrama deve estar bem organizado, legível e conter todos os elementos essenciais, como roteadores, switches, estações de trabalho, endereçamento IP, conexões e hierarquia da rede. Caso utilize o Cisco Packet Tracer, valide sua topologia com testes de comunicação (ping, por exemplo).

3. Vídeo Pitch de Apresentação

Grave um vídeo de até **4 minutos**, apresentando e explicando seu projeto de rede. Mostre

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



os principais elementos do diagrama, justifique suas escolhas de topologia e dispositivos, e destaque como a rede foi estruturada para garantir comunicação e eficiência. O vídeo pode ser gravado com apoio visual da própria ferramenta utilizada (ex: Cisco Packet Tracer, Draw.io ou Lucidchart). Poste o vídeo no Youtube ou outra rede social e envie o link para avaliação.

Essa entrega é essencial para demonstrar sua compreensão sobre arquitetura de redes e sua capacidade de aplicar, de forma visual e funcional, os conhecimentos técnicos adquiridos.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Roteiro do Estudante

1. Leia o desafio:

Sua primeira tarefa é entender o desafio proposto. Queremos que você compreenda e explore o problema a fundo. Muita atenção para não perder o foco durante o estudo. Você precisa compreender qual é o desafio para não perder isso de vista durante todo o processo.

2. Fontes de Pesquisa:

Este é o momento de pesquisar o que já existe no mercado e ler todas as indicações que o professor fizer. Afinal, antes de pensar em resolver o desafio, é preciso reunir as ferramentas necessárias e reconhecer o que já existe no mercado de trabalho da sua profissão para lidar com esse tipo de situação. Não esqueça de trazer um exemplo concreto de uma solução já existente.

3. Entrega:

Agora é o momento de se tornar um(a) solucionador(a) de problemas. Com base no que você pesquisou, analisou e desenvolveu, faça a entrega do seu trabalho de acordo com o formato solicitado.